

Cátedra de Redes de Información

Unidad 2 – Capa de Acceso en Redes Locales

REDES LAN INALÁMBRICAS (WLAN)

Temario – Redes LAN inalámbricas

- Características de las WLAN
- Access Point
- Router modem WiFi
- Arquitectura de IEEE 802.11
- Modos
- Servicios del Sistema de Distribución
- Estándares 802.11
- Seguridad
- Formato de la trama
- Bluetooth
- WiMax

Características de las WLAN

- WLAN – Wireless Local Area Network
- Conjunto de dispositivos conectados a través de ondas electromagnéticas
- Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas
- Muy popular en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varios dispositivos
- Ventaja → costo
- Desventaja → seguridad



Access Point (punto de acceso)

- Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas
- Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV
- Brinda movilidad a los usuarios
- Utiliza los estándares IEEE 802.11
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada
- Conecta redes con protocolos de enlace diferentes, realizando conversión de tramas
- Poseen una dirección IP para ser configurados



Router Módem WiFi

- Router de servicios integrados (ISR)
- Utilizado en redes inalámbricas hogareñas
- Permite interconectar todos los dispositivos de un hogar (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc.
- Brinda las siguientes funciones:
 - Router
 - Switch
 - Access point
 - Módem
 - Conexión a internet
 - Asignación dinámica de direcciones IP



Arquitectura de IEEE 802.11

Componentes:

- **Estaciones** → PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc.
- **Medio inalámbrico** → radiofrecuencias
- **Celda** → área geográfica en la cual una serie de dispositivos se interconectan entre sí por un medio inalámbrico
- **Access Point (AP)** → cumple la función de un bridge o puente
- **Sistema de distribución** → proporciona movilidad entre las celdas
- **Conjunto de servicios básicos (BSS)** → conjunto de estaciones que se comunican entre ellas (modo ad hoc, modo infraestructura)
- **Conjunto de servicio extendido (ESS)** → es la unión de varios BSS

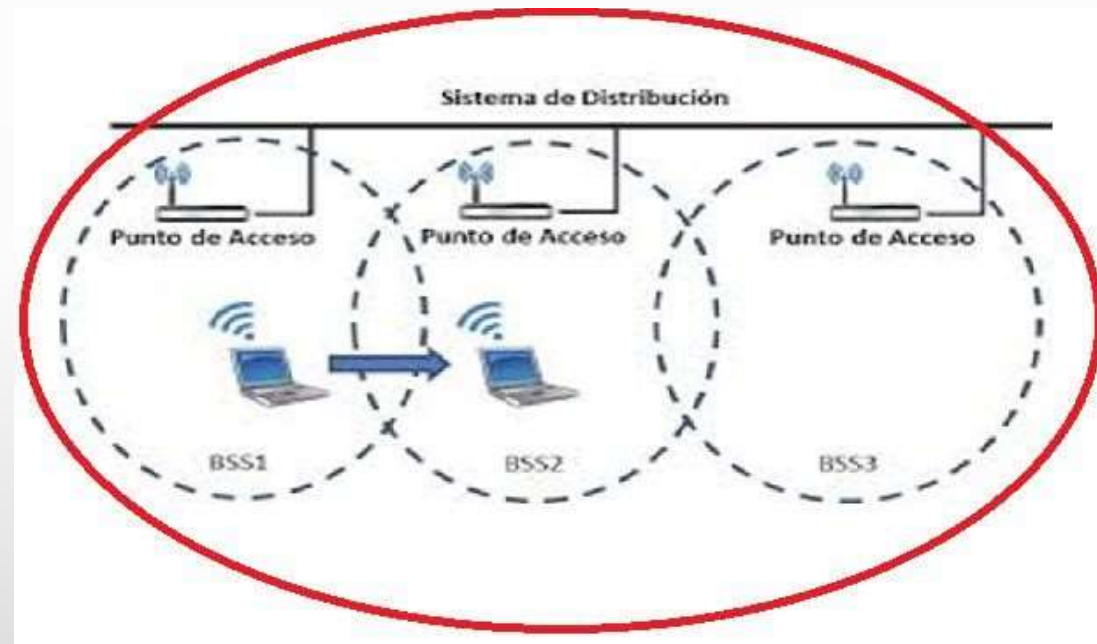
Arquitectura de 802.11

- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point)
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)



Arquitectura de 802.11

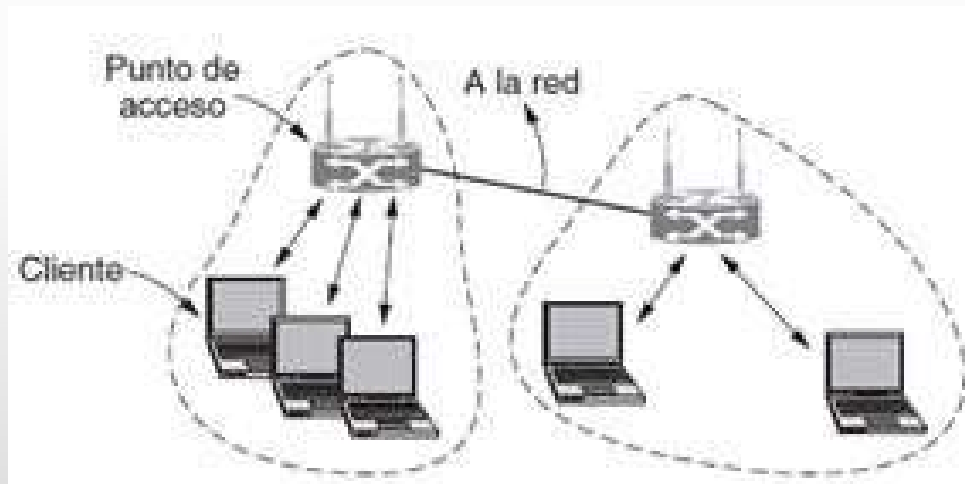
- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point)
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución (DS) por cable.



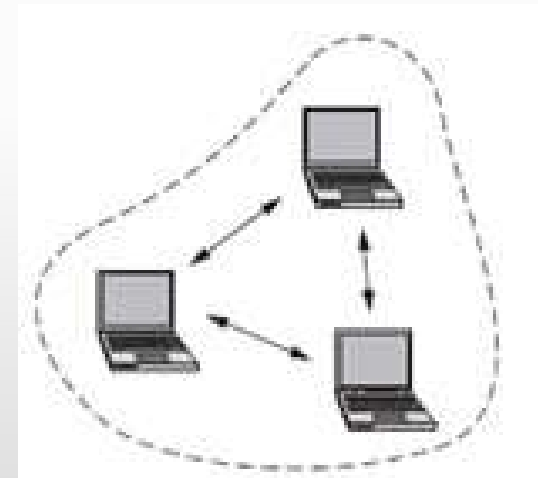
**Conjunto de servicios extendido
(ESS – Extended Service Set)**

Modos de implementación

Modo Infraestructura



Modo ad-hoc



Modos de implementación

Modo ad-hoc

- Un conjunto de computadoras están asociadas entre sí
- Se pueden enviar tramas directamente unas a otras
- No hay Access Point

Modo Infraestructura

- Cada cliente se asocia con un Access Point
- El Access Point realiza las funciones de coordinación. Todo el tráfico tiene que pasar por el AP
- El Access Point se conecta a otra red
- El cliente envía y recibe sus tramas a través del Access Point
- Se pueden conectar varios Access Point juntos mediante una red por cable para formar un “Sistema de Distribución”, formando así una red 802.11 extendida

Servicios del Sistema de Distribución (DS)

1. Asociación
2. Disociación
3. Reasociación
4. Distribución
5. Integración

Servicios del Sistema de Distribución (DS)

1. Asociación:

- Una estación debe estar asociada a un AP a través de un SSID
- SSID (Service Set Identifier) → nombre de la red formado por 32 caracteres como máximo. Todos los dispositivos dentro de un BSS deben compartir el mismo SSID
- Una estación sólo puede estar asociada a un AP por vez
- El DS debe conocer en qué AP se encuentra la estación
- Las estaciones anuncian al AP su identidad y sus capacidades

Servicios del Sistema de Distribución (DS)

2.- Disociación:

- Utilizado por las estaciones antes de apagarse o salir de la red
- La estación base puede usarla antes de su mantenimiento
- Cualquiera de las partes (AP o estación) puede terminar la asociación

3.- Reasociación → Permite que una estación deje la asociación de un AP para pasar a asociarse a otro AP

Servicios del Sistema de Distribución (DS)

4.- Distribución:

- Servicio por el cual se trasladan los datos desde el origen al destino
- Los datos son enviados al AP local, luego a través del DS al AP remoto, para ser entregado a la estación destino

5.- Integración → permite convertir protocolos en función de la red destino (WiFi – Ethernet)

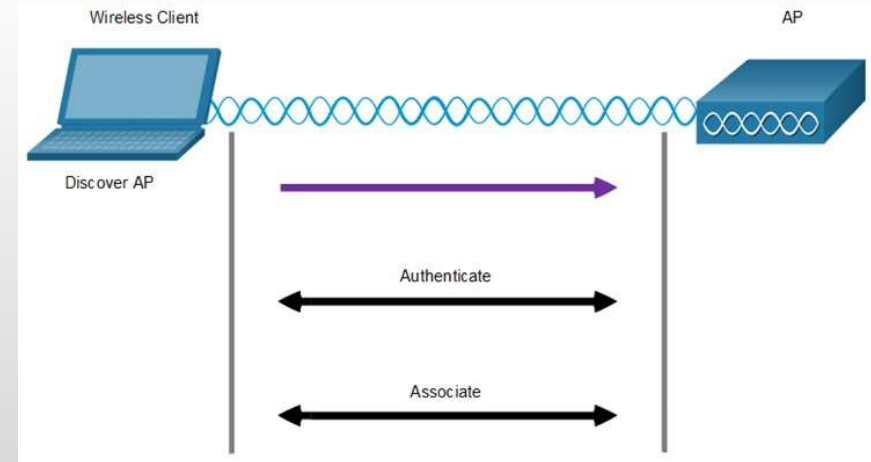
Servicios del Sistema de Distribución (DS)

- El cliente se debe asociar con un AP o router inalámbrico
- Se utilizan tramas de administración para completar el proceso:
 - Descubrir nuevos AP inalámbricos
 - Autenticar con el AP
 - Asociarse al AP
- Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP y luego en el cliente

Asociación del cliente inalámbrico

Para asociarse, un cliente inalámbrico y un AP deben acordar parámetros específicos.

- **SSID** → el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse
- **Contraseña** → para que el cliente se autentique en el AP
- **Modo de red** → estándar 802.11 que se esté utilizando
- **Modo de seguridad** → parámetros de seguridad, WEP, WPA, WPA2 o WPA3
- **Configuración de canales** → las bandas de frecuencia en uso



Consideraciones importantes en IEEE 802.11

Confiabilidad

- **Las redes inalámbricas son ruidosas e inseguras:** interferencia con otros tipos de dispositivos
- **Estrategia:** bajar la tasa de transmisión si se pierden demasiadas tramas
- **Si se entregan tramas con éxito:** la estación puede aumentar la tasa de transmisión
- **Enviar tramas cortas:** mejora la probabilidad de que la trama llegue correctamente
- Dividir las tramas en fragmentos numerados individualmente.

No se puede transmitir el fragmento $K+1$ hasta que no se haya recibido la confirmación del fragmento k

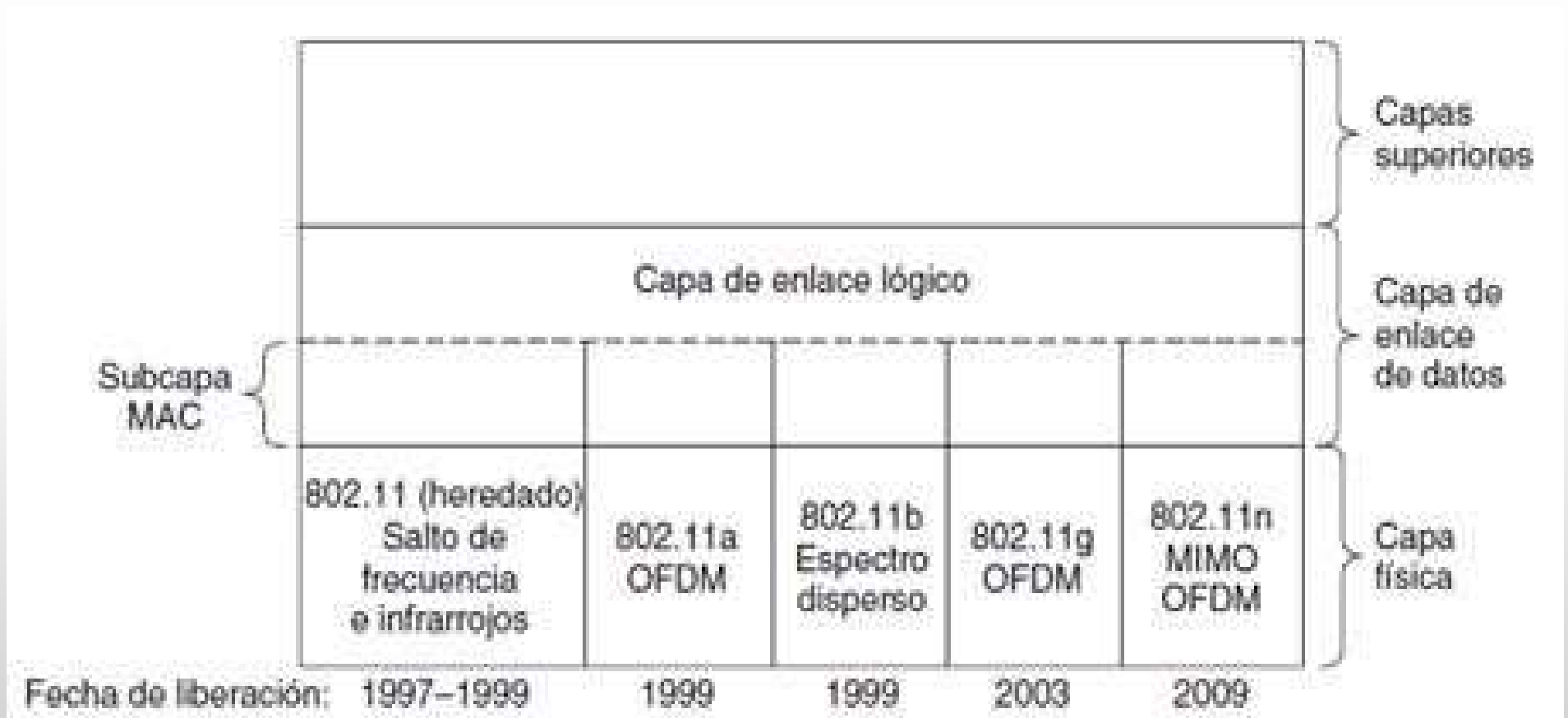
- **Cuando se adquiere el canal:** se envían múltiples fragmentos como una ráfaga

Consideraciones importantes en IEEE 802.11

Ahorro de energía

- La duración de las baterías de los dispositivos móviles es importante
- Objetivo del ahorro de energía → que los clientes no tengan que desperdiciar energía cuando no tienen información para enviar o recibir
- El cliente le avisa al Access Point que entrará en modo de ahorro de energía
- El Access Point controla cuando una estación entra en modo de ahorro de energía, almacenando las tramas en un buffer
- Tramas baliza (beacon frames):
 - Son difusiones periódicas que realiza el Access Point (cada 100 mseg)
 - Anuncian la presencia del Access Point a los clientes
 - Llevan parámetros del sistema como el identificador del Access Point, tiempo que falta para la siguiente baliza y configuración de seguridad

Pila de protocolos IEEE 802.11



Estándar IEEE 802.11

- Transmite señales en las bandas de frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz (no requieren licencia)
- Bandas de frecuencias utilizadas por portones automáticos, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.
- La banda 2,4 GHz está más saturada que la de 5 GHz
 - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11ac
 - IEEE 802.11ax
 - Etc.

Estándar IEEE 802.11

Año	Estándar IEEE	Velocidad	Frecuencia
1999	802.11b	11Mbps	2,4GHz
2003	802.11g	54Mbps	2,4GHz
2004	802.11n	300Mbps	2,4GHz
2009	802.11n(modificación)	650Mbps	2,4GHz
2013	802.11ac	6Gbps	5GHz
2020	802.11ax	10Gbps	2,4GHz
2021	(WiFi 6E)		6GHz
2021	802.11ay	20-40Gbps	60GHz
2024(previsto)	802.11be	30-46Gbps	2,4GHz, 5GHz, 6GHz
2024(previsto)	802.11bf		2.4GHz,

Estándar IEEE 802.11a

- Aprobado en 1999
- Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz
- Las señales son absorbidas más fácilmente por paredes y objetos sólidos, debido a su longitud de onda más pequeña
- Utiliza 52 sub-portadoras de OFDM (Multiplexión por división de frecuencias ortogonales). 48 se utilizan para datos y 4 para sincronización
- Velocidad máxima 54 Mbps. (velocidad real de 20 Mbps)
- Tiene un alcance de 20km con radios especiales

Estándar IEEE 802.11b

- La revisión del estándar original fue ratificada en 1999
- Es un método de espectro expandido con tasas máximas de transmisión de 11 Mbps
- Utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Los dispositivos que utilizan 802.11b pueden experimentar interferencias con otros productos que funcionan en la misma banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Rápida aceptación en el mercado

Estándar IEEE 802.11g

- Aprobado en 2003. Es la evolución del 802.11b
- Este estándar copia los modelos de modulación OFDM de 802.11a
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz (como el “b”), pero a tasas teóricas máximas de 54 Mbps (en promedio 22 Mbps como el estándar “a”)
- Es compatible con el estándar “b” y utiliza las mismas frecuencias
- Es común que los productos soporten 802.11a/b/g en una sola NIC

Estándar IEEE 802.11n

- Norma ratificada en 2009
- Objetivo → brindar una tasa de transferencia real alta
- Velocidad máxima 600 Mbps (rendimiento real percibido por el usuario de 100 Mbps)
- Puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, permitiendo esto compatibilidad con dispositivos basados en todas las ediciones de tecnología de WiFi (a/b/g)
- Utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema
- Utiliza hasta 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos de información a la vez

Estándar IEEE 802.11ac

- Norma aprobada en 2014
- Es una mejora del 802.11n
- Conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit
- Tasas de transferencia de hasta 1,3 Gbps con 3 antenas
- Opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz
- Utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad 256 QAM

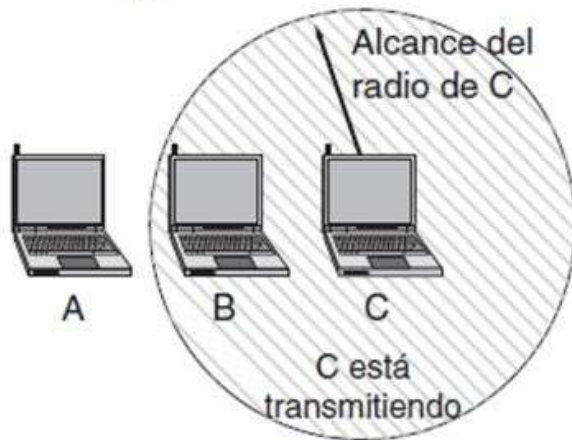
Protocolo de la subcapa MAC 802.11 – CSMA/CA

Problemas:

- Los rangos de transmisión de las distintas estaciones pueden ser diferentes
- Como no todas las estaciones están dentro del alcance de radio de todas las demás, las transmisiones que se realizan en una parte de una celda tal vez no se reciban en las demás partes de la misma celda
- **Terminal oculta:** cuando una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, debido a que dicho competidor está demasiado lejos
- **Terminal expuesta:** cuando una estación no transmite porque cree que el receptor está en la zona de interferencia y no es así. Esto desperdicia la posibilidad de transmisión de datos

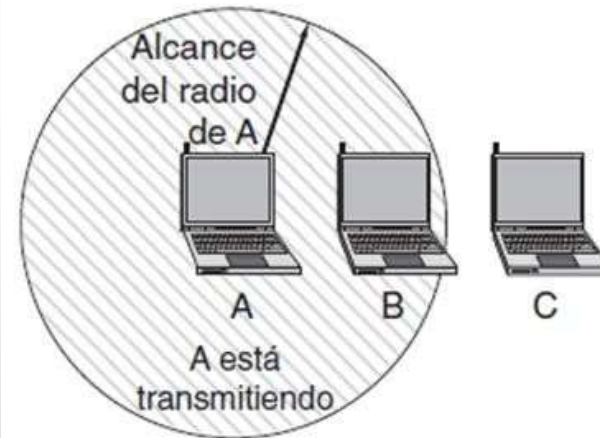
Protocolo de la subcapa MAC 802.11

A desea enviar a B
pero no puede escuchar
que B está ocupada



Problema de terminal oculta

B desea enviar a C
pero piensa erróneamente
que la transmisión fallará



Problema de terminal expuesta

Seguridad en Redes Inalámbricas

WiFi Alliance:

- Organización que promueve la tecnología WiFi
- Certifica la interoperabilidad entre los productos WiFi

Tipos de autenticación:

- Autenticación de sistema abierto
 - No es necesario proporcionar contraseña
 - Utilizado para brindar acceso inalámbrico gratuito
- Autenticación de clave compartida
 - Permite autenticar y cifrar datos entre el cliente y el AP
 - La contraseña se comparte entre ambas partes



Autenticación de clave compartida

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - Sistema de cifrado incluido en el estándar original 802.11
 - Utiliza el algoritmo de cifrado RC4 con claves de 64 o 128 bits
 - No se recomienda su uso
- WPA (WiFi Protected Access)
 - Estándar de WiFi Alliance
 - Diseñado para utilizar un servidor de autenticación RADIUS
 - Implementa el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) que cambia claves dinámicamente
- WPA2
 - Ratificado en 2004
 - Utiliza el algoritmo de cifrado AES
- WPA3
 - Sucesor de WPA2, anunciado en 2018

Métodos de Autenticación

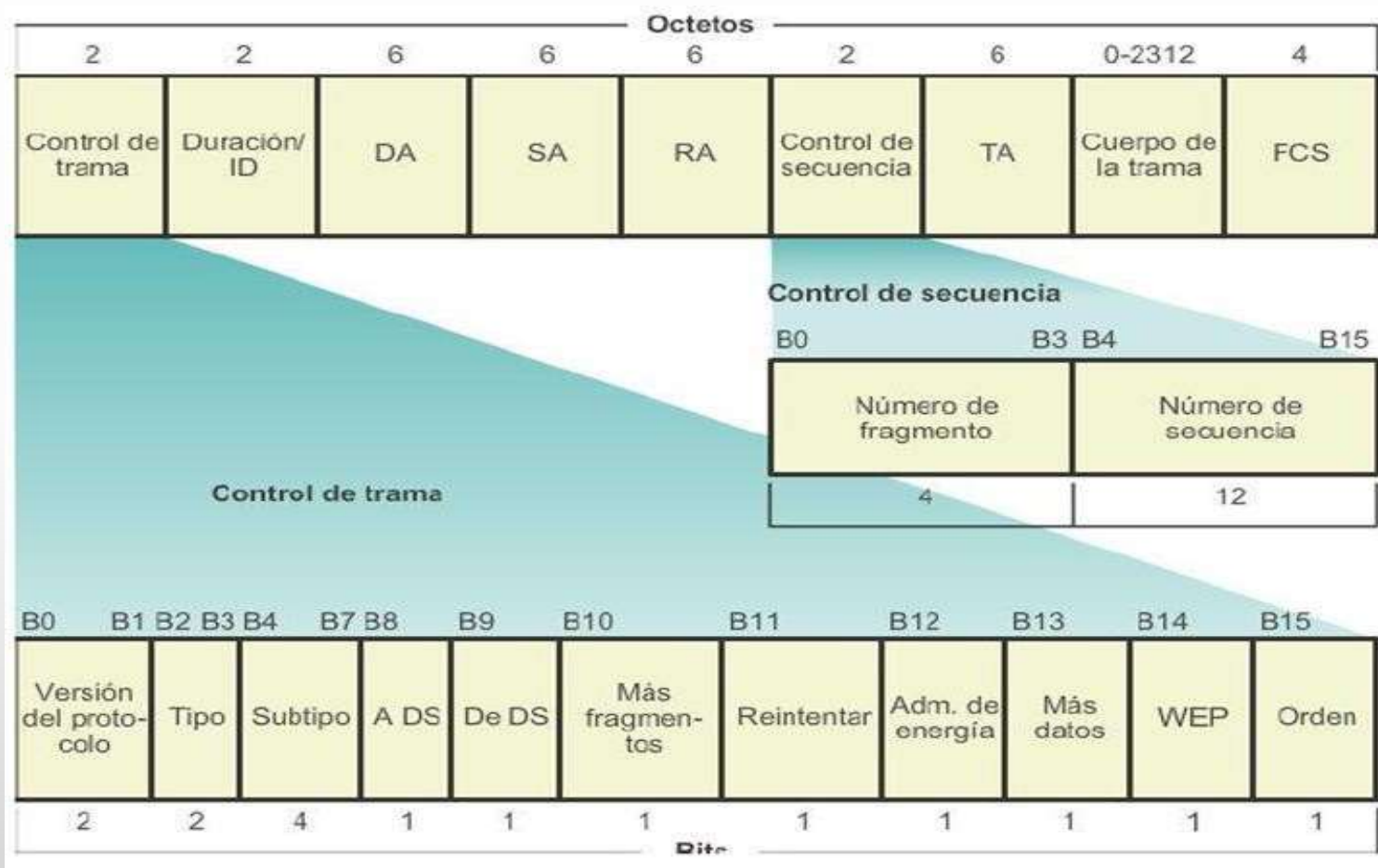
- Personal
 - Utilizado en redes hogareñas o en pequeñas oficinas
 - Los dispositivos se autentican con el router inalámbrico mediante una clave precompartida (PSK)
- Enterprise
 - Utilizado en empresas, requiere un servidor de autenticación RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota)
 - El AP se comunica con un servidor de autenticación que tiene una Base de datos con nombres de usuario y contraseñas para controlar el acceso a la red

Estructura de la trama 802.11

Se definen tres clases de tramas:

- Trama de datos → transportan información entre las estaciones y los Access Point
- Trama de control → brindan asistencia a la transferencia entre estaciones inalámbricas
 - Trama RTS
 - Trama CTS
 - Trama ACK
 - Trama NACK
- Trama de administración → permiten implementar los diferentes servicios (autenticación, asociación, re-asociación, de baliza, de prueba, etc.)

Estructura de la trama 802.11



Estructura de la trama 802.11

Campo Control de trama (subcampos):

- **Versión del protocolo:** distintas versiones pueden funcionar en la misma celda
- **Tipo:** datos, control o administración
- **Subtipo:** RTS o CTS
- **Para DS:** la trama va hacia el Sistema de Distribución
- **De DS:** viene desde el Sistema de Distribución
- **Más fragmentos**
- **Reintentar:** marca una retransmisión de una trama que se envió antes
- **Administración de energía:** el emisor entra en modo ahorro de energía
- **Más datos:** indica que el emisor tiene más tramas para el receptor
- **Trama Protegida:** el cuerpo de la trama se cifró por seguridad
- **Orden:** indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden

Estructura de la trama 802.11

- **Duración:** indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en microsegundos. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de Asignación de Red)
- **Dirección 1:** dirección MAC del destino (DA – Destination address)
- **Dirección 2:** dirección MAC del origen (SA – Source address)
- **Dirección 3:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA – Dirección del receptor)
- **Secuencia:** numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia
- **Dirección 4:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA – Dirección del transmisor)
- **Datos:** carga útil hasta 2312 bytes
- **FCS:** secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits)

Bluetooth - IEEE 802.15

- Bluetooth es un estándar inalámbrico para interconectar computadoras, dispositivos y accesorios a través de enlaces de radiofrecuencia de bajo consumo de energía, corto alcance y económicos
- Desarrollado en 1998 por el consorcio SIG (Grupo de Interés Especial) formado por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz
- Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas (WPAN) y facilita la sincronización de datos entre equipos personales
- Permite a los dispositivos encontrarse y conectarse entre sí, a lo cual se le conoce como **emparejamiento** (*pairing*), además de que pueden transferir datos en forma segura



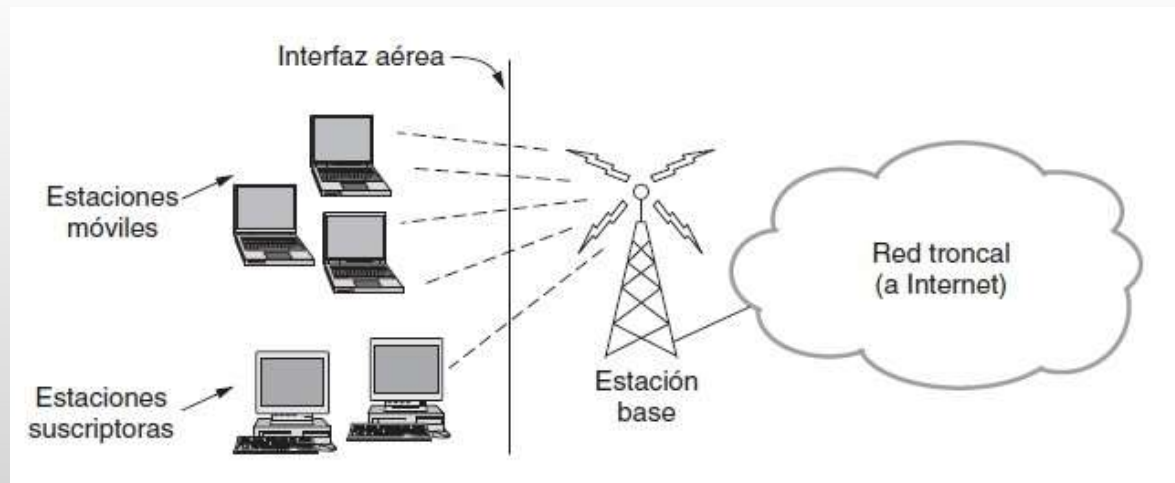
WiMax – IEEE 802.16

(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

- Permite conectar dispositivos a Internet de forma inalámbrica en entornos rurales
- Opera en la banda de frecuencias 2,4 a 5,8 GHz
- Tecnología inalámbrica para redes WMAN, en distancias hasta 70 Km
- Se basa en la tecnología OFDM para asegurar un buen rendimiento y también se basa en la tecnología MIMO para obtener altos niveles de tasas reales de transferencia
- Con el OFDMA se pueden asignar distintos conjuntos de subportadoras a distintas estaciones, de manera que más de una estación pueda enviar o recibir a la vez
- Tecnología punto multipunto

WiMax – IEEE 802.16

- La estación base controla y administra los canales de los enlaces ascendentes (suscriptor a base) y descendentes (base a suscriptor)
- La subcapa MAC es orientada a conexión para brindar QoS para la comunicación de telefonía y multimedia



¿Dudas o Inquietudes?